

บทที่ 4

ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

1. นักพัฒนา
2. ผู้ที่สร้างและดูแลการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
3. ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
4. ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัว

4.1 นักพัฒนา

ในลักษณะการใช้งานนี้นักพัฒนาสามารถที่จะนำข้อโค้ดไปพัฒนาต่อโดยจะสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ได้อย่างอิสระเนื่องจากใช้แนวคิดแบบออปเจกต์โอเรียลเท็ด นอกจากนี้การแยกส่วนของซอฟต์แวร์ออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและส่วนที่ขึ้นกับแพลตฟอร์มออกจากกัน ทำให้นักพัฒนาสามารถนำส่วนที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม

4.2 ผู้ที่สร้างและดูแลการให้บริการเว็บเซอร์วิส

ในลักษณะการใช้งานนี้ ผู้ที่ต้องการสร้างและดูแลการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวนั้น ต้องทำการสร้างโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อจัดการเกี่ยวกับเอกสารเอกสารที่มีรูปแบบมาตรฐานตามซิมเบิลแอคเซสโพรโตคอลที่มีการเรียกใช้เข้ามาและการสร้าง เอกสารที่มีรูปแบบมาตรฐานตามซิมเบิลแอคเซสโพรโตคอลเพื่อตอบรับการเรียกใช้บริการกลับไป ซึ่งจะต้องมีการเรียกใช้ในส่วนต่าง ๆ ในส่วนของไลบรารีแพ็คเกจที่ได้จัดทำขึ้นแล้ว โดยสามารถที่จะทำการเลือกเฉพาะลักษณะการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน เพื่อทำการสร้างเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะเนื่องจากข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งการทำงานหลัก ๆ ของแอปพลิเคชันที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสนี้สามารถเขียนเป็นโค้ดแสดงการทำงานอย่างง่ายได้ดังนี้

□ โซบเซิร์ฟเวอร์โพรเซส (SOAP Server Process)

SOAP Server process

{

Wait for Service Request;

HTTP Encode ();

SOAP Request Handler (SOAP Message);

Check Error ();

If Has Error

Build SOAP Envelope With Fault();

```

Else
    SOAP Response Handler (SOAP Object);
HTTP Decode (SOAP Envelope);
Send HTTP Response();
}

```

รูปที่ 4-1 แสดงกระบวนการทำงานในส่วน of คลาส SoapServer

□ โซบรีเคสแฮนเดิลเลอร์โพรเซส (SOAP Request Handler Process)

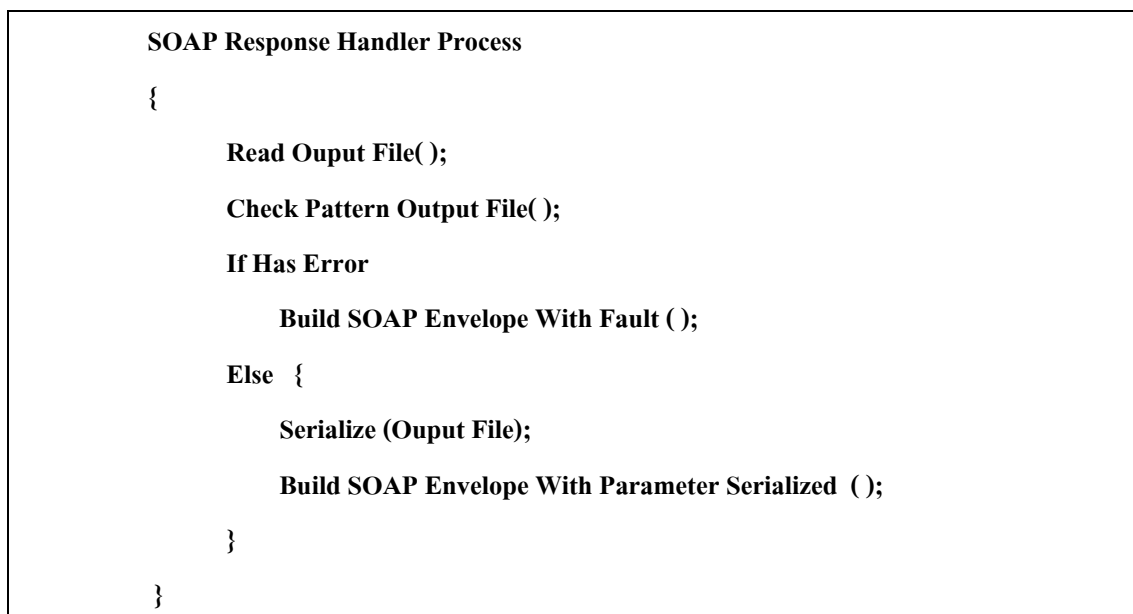
```

SOAP Request Handler Process
{
    SOAP Parse (SOAP Message);
    Build SOAP Object ();
    Check Syntax and Service Name Error ();
    If Has Error
        Build SOAP Envelope With Fault ();
    Else {
        Deserialize (Parameter);
        Check Parameter ();
        If Has Error
            Build SOAP Envelope With Fault ();
        Else {
            Write Input File ();
            Call Service Code();
        }
    }
}

```

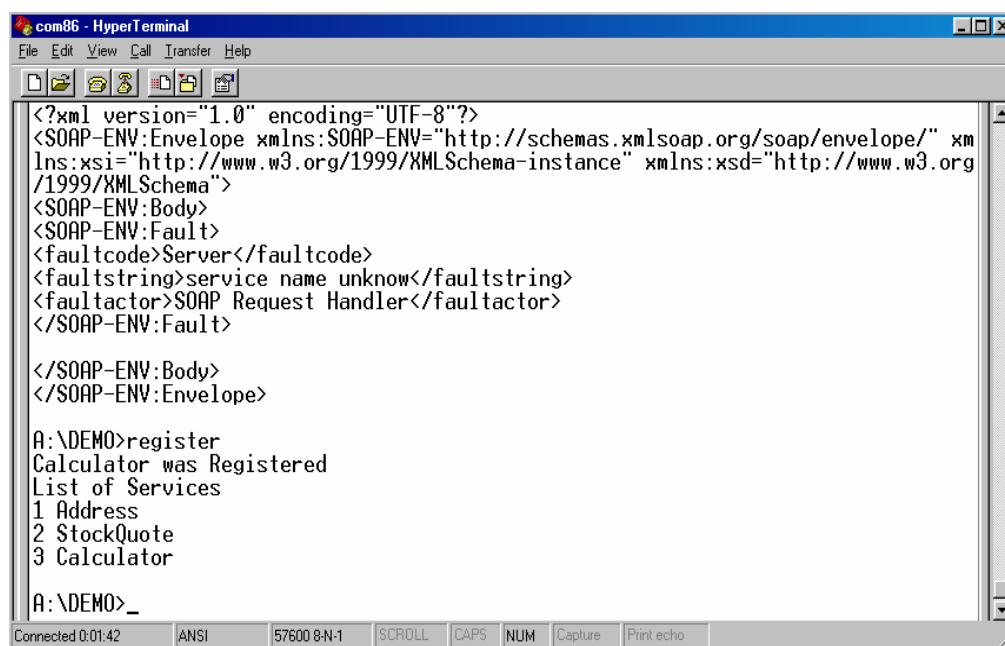
รูปที่ 4-2 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วน of โซบรีเคสแฮนเดิลเลอร์

□ โขบเรสสปอนแฮนเดอ์เลอร์โพรเซส (SOAP Response Handler Process)



รูปที่ 4-3 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วนของโขบเรสสปอน

นอกจากนี้ยังมีส่วนของการลงทะเบียนเซอร์วิสเข้าในระบบ โดยต้องทำการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้การลงทะเบียนเว็บเซอร์วิสเข้าในระบบ เป็นแอปพลิเคชันที่ทำการใส่ชื่อของบริการเข้าไปในไฟล์ที่เก็บรายชื่อของไฟล์ที่เป็นบริการของระบบทั้งหมด ซึ่งก่อนที่จะทำการใส่เข้าไปจะต้องทำการตรวจสอบชื่อไม่ให้ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้ว



รูปที่ 4- 4 แสดงการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อทำการลงทะเบียนเซอร์วิสเข้าในระบบ

4.3 ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

ในลักษณะการใช้งานนี้ ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัวจะต้องทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเซอร์วิสขึ้นมาและสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส

4.3.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเซอร์วิส

ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัวสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่จะให้บริการได้ตามต้องการ แต่ในส่วนของการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกไปนั้น จะทำผ่านฟังก์ชันของคลาสไฟล์มาเนจเจอร์ในการอ่านและเขียนข้อมูล ส่วนการทำงานอื่น ๆ สามารถใช้ไลบรารีทั่วไปหรือไลบรารีที่สร้างขึ้นเองได้ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่น

การสร้างแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขที่มีเมธอดในการบวก ลบ คูณ และหาร โดยจะมีพารามิเตอร์นำเข้าสองตัวมีชนิดเป็นจำนวนจริงชนิดดับเบิล (double) และมีผลลัพธ์พารามิเตอร์ตัวเดียวเป็นจำนวนจริงชนิดดับเบิล สามารถเขียนเป็นคลาสได้ดังนี้

```
Class Calculator {
    void main()
    {
        char* input;
        input=FileManager::readInput();
        //process string to data type value
        //find command and call function command (open or close light )
        FileManager::writeOutput();
    }
}
```

รูปที่ 4-5 แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชันเซอร์วิสเปิด-ปิดดวงไฟ

4.3.2 การสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเซอร์วิสสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์

เอกสารในส่วนนี้นั้นเป็นเอกสารที่มีรูปแบบเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อลดภาระในกระบวนการจัดการเอกสารที่อธิบายลักษณะและรูปแบบของเซอร์วิสของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทดลองเพื่อให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยทำการสร้างรูปแบบของเอกสารตามไวยากรณ์เอ็กซ์เอ็มแอลและให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่ต้องมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างครบถ้วนในการที่จะติดต่อและเรียกใช้งานเซอร์วิสนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

```
<service namespaceid="urn:xml-soap-demo-calculator">
    <provider>
        <plus>
            <input>
```

```

        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
    </input>
    <output>
        <return xsi:type="xsd:double"/>
    </output>
</plus>
<minus>
    <input>
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
    </input>
    <output>
        <return xsi:type="xsd:double"/>
    </output>
</minus>
<times>
    <input>
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
    </input>
    <output>
        <return xsi:type="xsd:double"/>
    </output>
</times>
<divide>
    <input>
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
    </input>
    <output>
        <return xsi:type="xsd:int"/>
    </output>

```

```

        </divide>

    </provider>

    <mappings>

        <map encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
            xmlns:x="urn:xml-soap-demo-calculator" qname="x:argument"
            headerFile="Argument.h">

            <arg1 xsi:type="xsd:double"/>

            <arg2 xsi:type="xsd:double"/>

        </map>

        <map encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
            xmlns:x="urn:xml-soap-demo-calculator" qname="x:result"
            headerFile="Result.h">

            <return xsi:type="xsd:int"/>

        </map>

    </mapping>

</service>

```

รูปที่ 4- 6 แสดงตัวอย่างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเซอร์วิสสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์

4.3.3 การสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส (WSDL Document)

แอปพลิเคชันในการสร้างเอกสารที่ใช้อธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส นั้นจะทำการรับชื่อไฟล์เข้ามา แล้วทำการอ่านไฟล์ขึ้นแล้วทำการสร้างเป็นเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอร์วิส ซึ่งมีรูปแบบตามที่กำหนด โดยจะมีการเรียกใช้คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลไรท์เทอร์ (XMLWriter) ในการสร้างเอกสารเนื่องจากเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอร์วิส มีการใช้ไวยากรณ์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างได้

```

<definitions name="Calculator" targetNamespace="http://example.com/calculator.wsdl"
xmlns:tns="http://example.com/calculator.wsdl"
xmlns:xsd1="http://example.com/calculator.xsd"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">

    <types>

        <schematargetNamespace="http://example.com/calculator.xsd"

```

```

xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">

  <element name="argument">

    <complexType>

      <all><elementname="arg1" type="double"/></all>

      <all><elementname="arg2" type="string"/></all>

    </complexType>

  </element>

  <element name="request">

    <complexType>

      <all><elementname="return" type="int"/></all>

    </complexType>

  </element>

</schema>

</types>

<message name="getAddressFromNameInput">

  <part name="body" element="xsd1:argument"/>

</message>

<message name="getAddressFromNameOutput">

  <part name="body" element="xsd1:request"/>

</message>

<message name="addEntryInput">

  <part name="body" element="xsd1:argument"/>

</message>

<message name="addEntryOutput">

  <part name="body" element="xsd1:request"/>

</message>

<message name="getAllListingsInput">

  <part name="body" element="xsd1:argument"/>

</message>

<message name="getAllListingsOutput">

  <part name="body" element="xsd1:request"/>

</message>

<message name="putListingsInput">

```

```

    <part name="body" element="xsd1:argument"/>
  </message>
  <message name="putListingsOutput">
    <part name="body" element="xsd1:request"/>
  </message>
  <portType name="CalculatorPortType">
    <operation name="plus">
      <input message="tns:plusInput"/>
      <output message="tns:plusOutput"/>
    </operation>
    <operation name="minus">
      <input message="tns:minusInput"/>
      <output message="tns:minusOutput"/>
    </operation>
    <operation name="times">
      <input message="tns:timesInput"/>
      <output message="tns:timesOutput"/>
    </operation>
    <operation name="divide">
      <input message="tns:divideInput"/>
      <output message="tns:divideOutput"/>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="CalculatorSoapBinding" type="tns:CalculatorPortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="plus">
      <soap:operation soapAction="http://example.com/plus"/>
      <input> <soap:body use="literal"/> </input>
      <output> <soap:body use="literal"/> </output>
    </operation>
    <operation name="minus">
      <soap:operation soapAction="http://example.com/minus"/>
      <input> <soap:body use="literal"/> </input>

```



```

        <output> <soap:body use="literal"/> </output>

    </operation>

    <operation name="times">

        <soap:operation soapAction="http://example.com/times"/>

        <input> <soap:body use="literal"/> </input>

        <output> <soap:body use="literal"/> </output>

    </operation>

    <operation name="divide">

        <soap:operation soapAction="http://example.com/divide"/>

        <input> <soap:body use="literal"/> </input>

        <output> <soap:body use="literal"/> </output>

    </operation>
</binding>
<service name="CalculatorService">

    <documentation>My first service</documentation>

    <port name="CalculatorPort" binding="CalculatorSoapBinding">

        <soap:address location="http://example.com/calculator"/>

    </port>

</service>
</definitions>

```

รูปที่ 4-7 แสดงตัวอย่างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส

4.4 ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัว

ในลักษณะการใช้งานนี้ ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัวจะต้องทำการร้องขอรายละเอียดของเซอร์วิสก่อนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซในการติดต่อกับเซอร์วิสนั้น จากนั้นสามารถที่จะทำการสร้างแอปพลิเคชันจากไลบรารีต่าง ๆ ขึ้นมาได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้ได้ เช่น อาปาเชโซบ คอทเน็ตเฟรมเวิร์ก เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถที่จะสร้างอินเตอร์เฟซได้เอง